

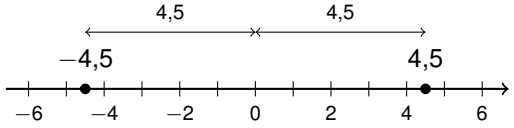
Additionner et soustraire des nombres relatifs

Cours – Notion 1 • « Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** ! »

I. Vocabulaire

✎ Nombre relatif, distance à zéro, opposé

Un nombre relatif est formé d'un **signe** (+ ou −) et d'une **distance à zéro**. Deux nombres sont **opposés** s'ils ont la même distance à zéro et des **signes contraires**. La somme de deux nombres opposés est égale à 0.



La distance à zéro de −4,5 est 4,5.
L'opposé de −4,5 est 4,5 ; l'opposé de 7 est −7.
Notation. +7 s'écrit aussi 7.

II. Additionner deux nombres relatifs

★ Règles de l'addition ★

Même signe : on garde **le signe commun** et on **additionne** les distances à zéro.

Signes contraires : on prend le signe du nombre qui a la **plus grande** distance à zéro et on **soustrait** les distances à zéro.

✍ Exemples

$(-3)+(-5) = -8$ — *même signe :* $3+5=8$

$(+7)+(-4) = +3$ — *signes contraires :* $7-4=3$

$(-6)+(+6) = 0$ — *nombres opposés*

$(-1{,}2)+(-0{,}8) = -2$

$(-9)+(+2{,}5) = -6{,}5$

$(+4{,}5)+(-1) = +3{,}5$

III. Soustraire un nombre relatif

★ Propriété ★

Soustraire un nombre, c'est **ajouter son opposé** : $a-b = a+(-b)$

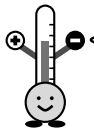
✍ Exemples

$A = (+3)-(+8)$
$= (+3)+(-8)$
$= -5$

$B = (-4)-(-9)$
$= (-4)+(+9)$
$= +5$

$C = (-2{,}5)-(+1{,}5)$
$= (-2{,}5)+(-1{,}5)$
$= -4$

En contexte. Le sommet du cap Fagnet, à Fécamp, est à environ 110 m d'altitude ; sous les éoliennes en mer de Fécamp, le fond est à environ −30 m. L'écart d'altitude est : $110-(-30) = 110+30 = 140$ m.



Le conseil de Thermo : dans une soustraction, je change **deux** choses : le − devient +, et le nombre enlevé devient son **opposé**. Le premier nombre, lui, ne bouge pas !

IV. Écriture simplifiée et longues sommes

▲ Deux signes qui se suivent

Quand deux signes se suivent, on peut les remplacer par un seul :

$+(+5) = +5$ $\quad +(-5) = -5$ $\quad -(+5) = -5$ $\quad -(-5) = +5$

☞ Calculer une longue somme en 3 étapes

1. **Simplifier l'écriture** : supprimer les parenthèses et les signes qui se suivent.
2. **Regrouper** les nombres positifs d'un côté et les nombres négatifs de l'autre.
3. Calculer chaque groupe, puis **conclure** avec la règle de l'addition.

$$\begin{aligned} D &= (-5) + (+8) - (-3) - (+7) + (-2) \\ &= -5 + 8 + 3 - 7 - 2 \\ &= (8 + 3) - (5 + 7 + 2) \\ &= 11 - 14 \\ &= -3 \end{aligned}$$

Contrôle : je recalcule de gauche à droite.

$-5 + 8 = 3$

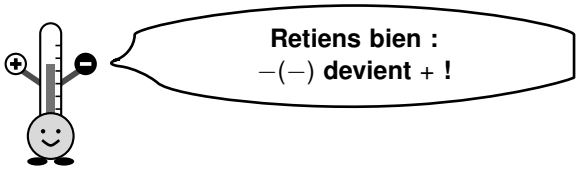
puis $+3 \rightarrow 6$

puis $-7 \rightarrow -1$

puis $-2 \rightarrow -3$ même résultat ✔

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$-3 - 5 = 2$	On recule de 3, puis encore de 5 : on s'éloigne de zéro	$-3 - 5 = -8$
$(-4) - (-9) = -13$	On a oublié de prendre l'opposé de -9	$(-4) + 9 = 5$
$-7 + 3 = -10$	Signes contraires : on soustrait les distances à zéro	$-7 + 3 = -4$
$5 - 8 = 3$	8 a la plus grande distance à zéro : le résultat est négatif	$5 - 8 = -3$



Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Sans parenthèses — Longue somme — Signes